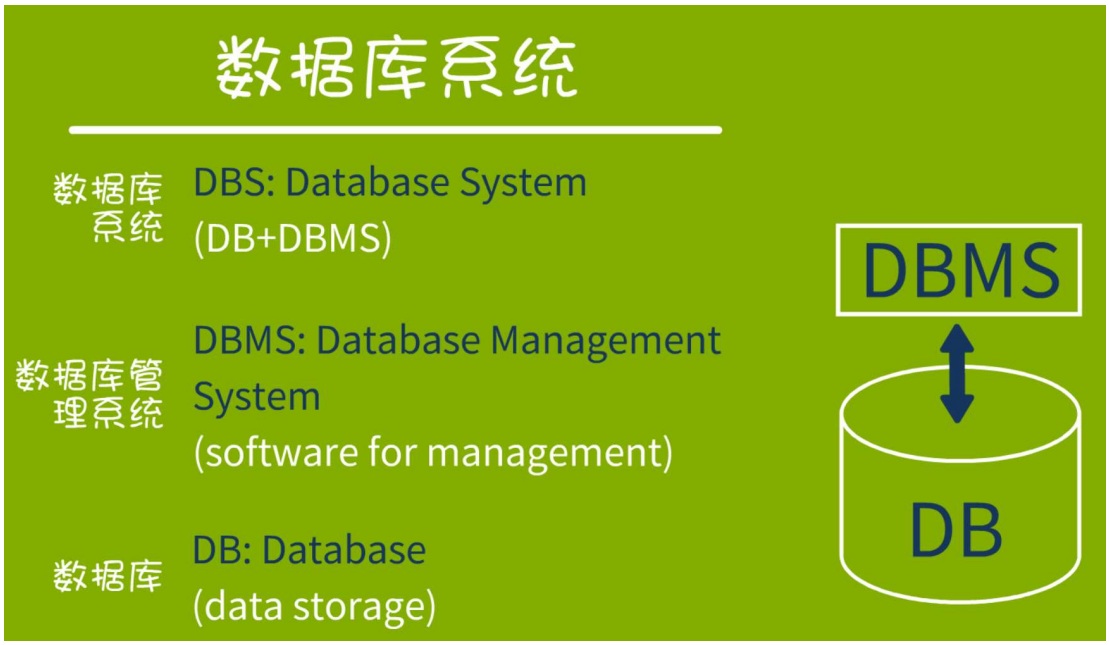
数据库系统

数据挖掘涉及三个领域：统计、数据库系统和机器学习。关于统计，有专门的统计课程不属于这门课的主要讲授内容。这一章主要从数据库系统和机器学习这两部分入手来掌握数据挖掘的基本方法。

数据库系统就是存放数据的数据库和管理数据库的管理软件加在一起，即，数据库+数据库管理系统=数据库系统。这就像一个图书馆，除了书籍以外，还要有图书管理员，否则书放不进去也拿不出来。



数据库有很多类型，比如传统的关系型数据库，是以表格的形式存储数据的。还有近些年越来越流行的面向对象型数据库，比如 XML 数据库。它是以 XML 格式存储数据的。Xml 格式的数据都是以尖括号括起来的标签开始，在标签名前加个斜线结束。标签中还可以再包含子一级的标签。比如病人资料这个标签下就有两个病人标签，每个病人标签下还有四个记录病人信息的标签。如果需要的话，疾病这个标签下还可以再加入更深一层的标签，比如疾病的名字、分型等等。这样一层一层的，结构非常清晰而且灵活，特别适合存储复杂的生物数据。这是传统的关系型数据库无法比拟的。



世界上有各种各样的数据库系统，比如 MySQL 是一个非常流行的关系型数据库系统，使用 SQL 数据库语言。eXist-DB 是一个非常时髦的面向对象型的数据库系统，它是一个免费的，开源的 XML 数据库系统，基于 java 开发，使用 XQuery 数据库语言。不同的数据库语言，语法不同，但是语义都是基本相同的。MySQL 语句和 XQuery 语句，虽然写法上差别很大，但是并不难读懂。比如下图中的两条语句都是“获取疾病等于癌症的那个病人的全部资料”。关于数据库系统就给大家简单的介绍到这里，感兴趣的同学可以去学习专门的课程。

